

Индексы неопределённости ДКП (MPU): финальный отчёт

Кейс 2 — Индекс неопределённости ДКП на основе поверхности вменённой волатильности

1. Структура директории Task3/final_models

```
final_models/
|
├─ 01_rnd_analysis.py      ← Извлечение RND, статистики распределения
├─ 02_rwd_analysis.py      ← Перевод RND → RWD (Esscher transform)
├─ 03_mpu_models.py        ← Построение трёх MPU-индексов
├─ 04_forecast_tests.py    ← OOS тест: прогноз RV и инфляции
|
├─ rnd_analysis/
|   ├── rnd_stats_all.csv   - все наблюдения RND (85 дат × 4 срока)
|   ├── rnd_stats_clean.csv - прошедшие контроль качества
|   ├── rnd_descriptive.csv - описательная статистика
|   └─ plots/
|       ├── iv_smile.png    - улыбки IV для нескольких дат
|       ├── rnd_evolution.png - эволюция RND во времени
|       ├── fan_chart.png   - веер квантилей vs ключевая ставка
|       ├── rnd_moments.png - Std, Skew, Kurt, Tail в динамике
|       └─ term_structure.png - срочная структура IQR
|
├─ rwd_analysis/
|   ├── rwd_stats.csv       - RWD статистики (Esscher  $\lambda=-0.1$ )
|   ├── rwd_descriptive.csv - описательная статистика RWD
|   └─ plots/
|       ├── rnd_vs_rwd_iqr.png - IQR RND vs RWD + риск-премия
|       └─ mean_shift.png     - сдвиг среднего RWD vs RND
|
├─ mpu_models/
|   ├── MPU_rv_std.csv      - MPU RV стандартное отклонение
|   ├── MPU_decay.csv       - MPU деградация
|   ├── MPU_atm.csv         - MPU ATM
|   └─ plots/
|       ├── mpu_overview.png - все три индекса + KC
|       ├── mpu_correlation.png - попарные scatter-графики
|       └─ mpu_recent.png    - последние 24 месяца
|
├─ rv_predict/
|   ├── rv_r2oos_summary.csv - RV R2 OOS summary
|   └─ rv_MPU_rv_std.csv / rv_MPU_decay.csv / rv_MPU_atm.csv
```

```
|   └─ plots/  (bars, lines, forecast_h2/3/6)
|
└─ inflation_predict/
    └─ inflation_r2oos_summary.csv
    └─ inflation_MPU_*.csv
    └─ plots/  (bars, lines, forecast_h2/3/6)
```

Порядок запуска:

```
bash

python 01_rnd_analysis.py
python 02_rwd_analysis.py
python 03_mpu_models.py
python 04_forecast_tests.py
```

2. Описание трёх финальных MPU-индексов

2.1 MPU_rv_std

Идея

Простейший бенчмарк: насколько активно ЦБ менял ставку за последние 3 месяца. Основан на инерции волатильности — высокая турбулентность сегодня предсказывает высокую завтра.

Метод построения

$$RV_t = \text{std}(\Delta r_{t-2}, \Delta r_{t-1}, \Delta r_t),$$
$$\Delta r_t = r_t - r_{t-1}$$

Нормировка: z-score. Данные: только ряд ключевой ставки ЦБ РФ.

Метод тестирования

OOS регрессия: $Y(t+h) = \alpha + \beta \cdot MPU(t) + \varepsilon$. Split 60/40. Критерий: $R_{oos}^2 = 1 - MSE_{model} / MSE_{benchmark}$.

Результаты

h	RV R ² _oos	Инфляция R ² _oos
1M	+0.758	-0.996 X
2M	+0.491	-0.857 X
3M	+0.197	-0.573 X
6M	-0.144 X	+0.059
12M	-0.293 X	-0.350 X

Интерпретация

Лучший предиктор RV на h=1-2M, но это автокорреляция, а не прогнозная сила. На h≥6M работает mean-reversion и индекс вредит прогнозу. Для инфляции практически не работает.

2.2 MPU_decay

Идея

Ширина риск-нейтрального распределения (RND) — прямая мера неопределённости рынка относительно будущей ставки. Агрегация IQR = Q90 – Q10 по нескольким срокам через убывающие веса: краткосрочные опционы чувствительнее к ближайшим решениям ЦБ.

Метод построения

- 1. RND методом Breeden-Litzenberger (нормальная модель Башелье).
- 2. Форвард F = страйк с минимальной IV (ATM-point).
- 3. $IQR_{9010} = Q_{90} - Q_{10}$ для каждой даты и срока.
- 4. Агрегация по срокам 1M, 3M, 6M, 1Y:

$$MPU_decay_t = \sum_i w_i \cdot IQR_{9010}(t, \mathtt{i}),$$
$$\text{quad } w_i = \frac{e^{-\ln 2 \cdot i}}{\sum e^{-\ln 2 \cdot j}}$$

Веса: 1M=0.533, 3M=0.267, 6M=0.133, 1Y=0.067.

Метод тестирования

OOS регрессия, горизонты h=1,2,3,6,12M.

Результаты

h	RV R ² _oos	Инфляция R ² _oos
1M	-1.782 ✗	+0.110 ✓
2M	+0.151 ✓	+0.638 ✓
3M	+0.328 ✓	+0.610 ✓
6M	+0.364 ✓	-1.683 ✗
12M	+0.317 ✓	+0.102 ✓

Среднее R²_oos (h=2,3,6) для RV = **+0.281** — лучший рыночный индекс.

Интерпретация

Единственный индекс, устойчиво работающий **и для RV, и для инфляции**. R²_oos=0.638 при прогнозировании инфляции на h=2M — исключительный результат. Опережающий характер: широкий IQR сегодня → активные решения ЦБ и рост инфляционных ожиданий через 2–3 месяца.

2.3 MPU_atm

Идея

АТМ вменённая волатильность — прямая рыночная цена неопределённости без необходимости восстанавливать полное распределение. Отвечает на вопрос задания: «нужно ли вообще считать RND?»

Метод построения

1. АТМ IV = значение улыбки при форварде (минимум IV) для каждой даты и срока (1M, 3M, 6M, 1Y).
2. PCA по матрице АТМ IV → первая главная компонента = MPU_atm.

PC1 объясняет **88.3%** дисперсии — максимум среди всех индексов.

Метод тестирования

OOS регрессия, горизонты h=1,2,3,6,12M.

Результаты

h	RV R ² _oos	Инфляция R ² _oos
1M	−0.994 ✕	−5.478 ✕
2M	−0.112 ✕	−3.828 ✕
3M	+0.271 ✓	−2.583 ✕
6M	+0.491 ✓	−0.033 ✕
12M	+0.400 ✓	−0.548 ✕

Среднее R²_oos (h=2,3,6) = +0.217 — второе место для RV.

Интерпретация

Лучший индекс для **долгосрочного прогноза RV** (h=6–12M). ATM IV — медленно меняющийся показатель структурной неопределённости. Для инфляции не работает из-за переобучения (ATM IV коррелирует с уровнем ставок, а не с инфляционным каналом).

3. Сравнение с альтернативными MPU

В ходе исследования протестировано **10 индексов**. Сравнение по среднему R²_oos (h=2,3,6):

Ранг	Индекс	R ² _oos	Метод	Статус
1	MPU_decay	+0.281	RND + decay-веса	✓ Финальный
2	MPU_atm	+0.217	ATM IV + PCA	✓ Финальный
3	MPU_pca	+0.205	RND + PCA	Близок к decay (r=0.994)
4	MPU_rwd	+0.160	RWD + PCA	Слабее из-за λ-неопределённости
5	MPU_rv_std	+0.063	RV ставки	✓ Финальный (только h=1–2M)
6	MPU_rv_har	+0.050	HAR-RV	Слабый бенчмарк
7	MPU_ext	−0.061	IQR+ΔIQR+Tail	Нестабилен (ΔIQR зашумлён)
8	MPU_bf	−0.886	Butterfly IV	Хвосты ≠ амплитуда
9	MPU_vrp	−3.605	Var(RND)–Var(RWD)	Нестабилен при малой выборке
10	MPU_rr	−4.194	Risk Reversal	Направление ≠ амплитуда

Ключевой методологический вывод:

Для $h \leq 3M$ — MPU_decay (RND) лучше.
Для $h \geq 6M$ — MPU_atm (без RND) достаточно.
Оба подхода взаимодополняют друг друга.

4. Интерпретация результатов прогнозирования

4.1 Прогноз реализованной волатильности

MPU_rv_std: $h=1M$ (+0.758) $\rightarrow$ $h=2M$ (+0.491) $\rightarrow$ $h=3M$ (+0.197) $\rightarrow$ $h=6M$ (-0.144)
MPU_decay: $h=1M$ (-1.782) $\rightarrow$ $h=2M$ (+0.151) $\rightarrow$ $h=3M$ (+0.328) $\rightarrow$ $h=6M$ (+0.364)
MPU_atm: $h=1M$ (-0.994) $\rightarrow$ $h=2M$ (-0.112) $\rightarrow$ $h=3M$ (+0.271) $\rightarrow$ $h=6M$ (+0.491)

Что работает и почему:

На $h=1-2M$ побеждает инерция (MPU_rv_std). Волатильность ставки автокоррелирована: серии активных решений ЦБ продолжаются несколько месяцев подряд.

На $h=3M$ лучший рыночный сигнал — MPU_decay. Рыночная неопределённость (IQR из опционов) содержит информацию о будущих решениях, которую прошлая RV не захватывает.

На $h=6-12M$ доминирует MPU_atm. ATM IV — медленно меняющийся индикатор структурного режима ДКП (цикл ужесточения vs смягчения).

Главное ограничение: все индексы провалились в rolling OOS из-за структурного разрыва февраля 2022 (+11.5 п.п. за один месяц). Ни один рыночный индикатор не способен предсказать геополитический шок такого масштаба. Фиксированный split 60/40 (IS включает 2022) даёт более реалистичную оценку прогнозной силы.

4.2 Прогноз инфляции

MPU_decay: $h=1M$ (+0.110) $\rightarrow$ $h=2M$ (+0.638) $\rightarrow$ $h=3M$ (+0.610) $\rightarrow$ $h=6M$ (-1.683)
MPU_atm: все горизонты отрицательные
MPU_rv_std: все горизонты отрицательные (кроме $h=6M$: +0.059)

Почему MPU_decay работает для инфляции:

Механизм передачи через канал ожиданий:

1. Рост IQR (MPU_decay) $\rightarrow$ рынок ожидает бо́льшую неопределённость в ДКП $\rightarrow$ компании и домохозяйства закладывают риск в цены
2. Результат: инфляция растёт через 2–3 месяца

Это прямое отражение трансмиссионного механизма ДКП через ожидания — одного из ключевых каналов монетарной трансмиссии.

Почему провал на $h=6M$: ЦБ реагирует на рост неопределённости повышением ставки → инфляция начинает снижаться через 2–3 квартала. Сигнал MPU_decay инвертируется на этом горизонте.

Важная оговорка: beta с контролями (лаговая инфляция + КС) оказалась нестабильной из-за мультиколлинеарности при $N \approx 45$ IS. Базовая спецификация предпочтительнее.

5. Анализ взаимосвязи с КС и рекомендации по ДКП

5.1 Историческая динамика

Период	КС	MPU_decay	MPU_atm	Характеристика
2019	7.75→6.25%	Низкий	Низкий	Плановое снижение, предсказуемый ЦБ
2020	6.25→4.25%	Умеренный	Умеренный	COVID-шок, быстрое смягчение
2021	4.25→8.5%	Растёт	Растёт	Цикл ужесточения, нарастание неопределённости
Фев. 2022	8.5→20%	Пик	Пик	Экстренный шок — максимальная неопределённость
2022 (апр–сен)	20→7.5%	Снижается	Снижается	Быстрая нормализация
2023–2024	7.5→21%	Высокий	Высокий	Новый цикл — рынок не знает потолка
2025–2026	21→15%	Снижается	Снижается	Начало смягчения, неопределённость падает

Событийный анализ подтвердил: MPU_decay и MPU_atm пикируют в момент решений ЦБ ($t=0$), а не за месяц до них. Это *coincident* индикаторы — они отражают неопределённость в момент её реализации, а не заблаговременно предсказывают решения.

5.2 Последние значения (март 2026)

- **Ключевая ставка:** 15.0% (–6 п.п. от пика 21%)
- **Все три MPU-индекса:** снижаются от пиков 2024 года
- **Срочная структура:** нормальная ($1M\ IQR < 1Y\ IQR$)

Сигнал рынка: неопределённость снижается, но ещё выше уровней 2019–2020. Рынок видит продолжение смягчения, но неуверен в темпах.

5.3 Рекомендации по ДКП

1. Продолжение плавного цикла снижения ставки

MPU_decaу снижается → прогнозирует снижение RV ставки на $h=3-6M$ ($R^2_{oos} = +0.328$ и $+0.364$). Это поддерживает стратегию шагов по 100–150 б.п., а не экстренных решений. Плавное снижение само по себе сократит MPU_rv_std и создаст самоподдерживающийся тренд снижения неопределённости.

2. Инфляционный канал требует мониторинга

Текущее снижение MPU_decaу предсказывает ($R^2_{oos}=0.610$ на $h=3M$) стабилизацию инфляции в ближайшие 3 месяца. Однако исторически, когда MPU_decaу снижался резко (после пиков), инфляция запаздывала на реагирование. Рекомендуется сохранять умеренно жёсткую ДКП до устойчивого подтверждения снижения инфляции.

3. Усиление forward guidance

Событийный анализ показал: индексы реагируют на решения ЦБ одновременно ($t=0$), а не заблаговременно. Это означает, что рынок не получает достаточно информации до заседаний. Более чёткое указание на диапазон возможных решений («при инфляции ниже X% следующий шаг составит Y б.п.») снизит ATM IV и MPU_atm заблаговременно.

4. Мониторинг инверсии срочной структуры

Тест показал значимость наклона IQR ($1M-1Y$) для предсказания изменений ставки на 12M ($p=0.042$). Если краткосрочный MPU начнёт превышать долгосрочный — это ранний сигнал о том, что рынок ожидает неожиданного разворота ДКП в перспективе года.

Приложение: Методологические ограничения

Ограничение	Влияние	Решение
Малая выборка ($N \approx 77-85$ дат)	Низкая мощность тестов	Нужны данные 10+ лет
Структурный разрыв 2022	Доминирует в rolling OOS	Фиксированный split IS/OOS
Ежемесячная частота	ΔIQR зашумлён	Недельные данные улучшат MPU_ext
Параметр λ Esscher	VRP нестабилен	Эконометрическая оценка λ

Ограничение	Влияние	Решение
Тонкий рынок опционов	Малое число страйков в 2019-2020	—